

SKS · Smart Kids School

Le carnet du jeune codeur

10 défis Scratch à faire en famille

Dès 7 ans · Aucune expérience requise · 100% gratuit

Programme conçu par des ingénieurs diplômés EPFL & ETHZ
smartkids-school.ch

Bienvenue, jeune codeur ! ■

Ce carnet contient 10 défis à réaliser avec Scratch, l'outil de programmation gratuit développé par le MIT. Chaque défi apprend une nouvelle notion, en s'amusant. Pas besoin de savoir coder pour commencer : il suffit d'assembler des blocs, comme des LEGO.

Comment utiliser ce carnet

- Ouvre Scratch dans ton navigateur : **scratch.mit.edu** → clic sur « Créer ».
- Choisis un défi. Suis les étapes une par une, coche-les quand c'est fait.
- Bloqué ? Regarde l'astuce en bas du défi. Il n'y a jamais une seule bonne réponse !
- Quand ça marche, montre ta création à tes parents. C'est ça, être un créateur.

■ **Astuce** : Un « bug » (une erreur) n'est pas un échec : c'est normal, même les pros en font. Le vrai jeu, c'est de le trouver et de le réparer.

DÉFI 01

Fais parler ton chat

7 ans+ · 10 min

- Garde le chat Scratch (le personnage de départ).
- Dans les blocs mauves « Apparence », prends le bloc « dire Bonjour ! ».
- Accroche-le sous le bloc jaune « quand drapeau vert cliqué ».
- Change « Bonjour ! » par ton propre message.
- Clique sur le drapeau vert : ton chat parle !

■ **Astuce :** Ajoute un deuxième bloc « dire » pour qu'il raconte une petite histoire.

DÉFI 02

Le chat qui se déplace

7 ans+ · 10 min

- Prends le bloc bleu « avancer de 10 pas ».
- Mets-le sous « quand drapeau vert cliqué ».
- Ajoute une « boucle » : le bloc orange « répéter 10 fois » autour du déplacement.
- Lance : le chat traverse l'écran.
- Change le nombre de pas pour qu'il aille plus vite ou moins vite.

■ **Astuce :** Une boucle sert à répéter une action sans réécrire le bloc 10 fois. C'est la base du code !

DÉFI 03

Change de décor

7 ans+ · 10 min

- En bas à droite, clique sur « Choisir un arrière-plan ».
- Choisis un décor qui te plaît (plage, ville, espace...).
- Ajoute un 2e décor.
- Avec le bloc « basculer sur l'arrière-plan », change de décor quand on clique.
- Teste : le monde de ton jeu change !

■ **Astuce :** Tu peux relier un changement de décor à une touche du clavier avec « quand espace pressé ».

DÉFI 04

Un personnage qui suit la souris

8 ans+ · 15 min

- Prends le bloc bleu « s'orienter vers pointeur de souris ».
- Ajoute « avancer de 5 pas ».
- Entoure le tout d'une boucle « répéter indéfiniment ».
- Lance et bouge ta souris : le personnage te suit partout.
- Change la vitesse en modifiant le nombre de pas.

■ **Astuce** : « Répéter indéfiniment » tourne en boucle sans jamais s'arrêter : parfait pour un personnage vivant.

DÉFI 05

Fais grandir et rétrécir

8 ans+ · 15 min

- Prends le bloc « ajouter 10 à la taille ».
- Fais-le se déclencher « quand touche flèche haut pressée ».
- Ajoute « ajouter -10 à la taille » sur « flèche bas ».
- Teste : ton personnage grandit et rétrécit avec les flèches.
- Ajoute un son quand il grandit (blocs roses « Sons »).

■ **Astuce** : Les touches du clavier rendent ton programme interactif : l'utilisateur agit sur le jeu.

DÉFI 06

Le compteur de points

8 ans+ · 20 min

- Dans « Variables », clique « Créer une variable » et nomme-la « Score ».
- Mets « mettre Score à 0 » sous le drapeau vert.
- Quand on clique sur le personnage : « ajouter 1 à Score ».
- Le score s'affiche en haut à gauche de la scène.
- Clique plusieurs fois : le score monte !

■ **Astuce** : Une variable, c'est une boîte qui retient un nombre. Ici, elle retient les points.

DÉFI 07

Attrape les objets

9 ans+ · 20 min

- Ajoute un 2e personnage (une pomme, une étoile...).
- Fais-le apparaître à une position au hasard : bloc « aller à x aléatoire ».
- Quand le joueur le touche : « ajouter 1 à Score » + « aller à position aléatoire ».
- Le joueur doit attraper le plus d'objets possible.
- Ajoute un son de réussite à chaque capture.

■ **Astuce** : « Aléatoire » veut dire « au hasard ». C'est ce qui rend un jeu différent à chaque partie.

DÉFI 08

Le chronomètre

9 ans+ · 20 min

- Crée une variable « Temps » et mets-la à 30.
- Avec une boucle « répéter jusqu'à ce que Temps = 0 » : « attendre 1 seconde » + « ajouter -1 à Temps ».
- Quand le temps atteint 0 : le bloc « dire Fini ! ».
- Associe-le à ton jeu d'attrape-objets (défi 07).
- Le joueur doit marquer un max de points avant la fin !

■ **Astuce** : Combiner un score ET un chronomètre, c'est déjà un vrai petit jeu vidéo complet.

DÉFI 09

Le personnage qui saute

9 ans+ · 25 min

- Quand « flèche haut » est pressée : « ajouter 50 à y ».
- Puis « attendre 0,3 seconde » et « ajouter -50 à y » pour redescendre.
- Ajoute des déplacements gauche/droite avec les flèches.
- Ton personnage marche et saute.
- Ajoute un obstacle à éviter.

■ **Astuce** : « y » c'est la hauteur. Monter puis redescendre = un saut. Bravo, tu fais de la physique !

DÉFI 10

Ton mini-jeu à toi

10 ans+ · 30 min+

- Choisis une idée simple : un jeu d'attrape, une course, un labyrinthe...
- Réutilise ce que tu as appris : score, chrono, déplacements, sons.
- Dessine ou choisis tes personnages et ton décor.
- Ajoute une règle : comment on gagne ? comment on perd ?
- Teste-le, répare les bugs, puis fais-y jouer quelqu'un !

■ **Astuce** : Il n'y a pas de « bonne » réponse ici : c'est TON jeu. C'est exactement ce qu'on fait en stage. ■

Bravo, tu es devenu un créateur

! ■

Tu viens de découvrir les bases de la programmation : les boucles, les variables, les événements, le hasard. Ce sont les mêmes notions qu'utilisent les vrais développeurs.

Envie d'aller plus loin ?

Chez Smart Kids School, ton enfant continue l'aventure : de Scratch jusqu'à Python, en cours individuel ou en duo, à son rythme, accompagné par un mentor.

Découvrez nos formules : smarkids-school.ch/tarifs